Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Olimpiadas DE FÍSICA

Real Sociedad Española de Física
R.S.E.F.

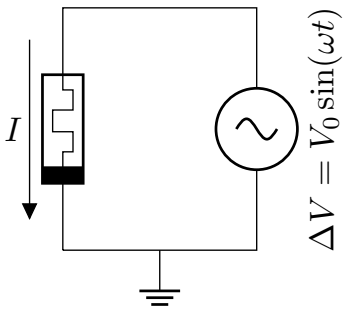
Fisikako Olinpiadak 2022 — Bertako Fasea

Galderak

1. Demagun Lurraren gainazalean pendulu sinple bat dugula, eta haren periodoa T_L dela. Jakinda Ilargiaren masa Lurrarena baino 100 aldiz txikiagoa dela, eta bere erradioa Lurraren erradioaren %25 inguru dela,

   a) zein izango litzateke pendulu sinple horren periodoa, T_I, Ilargiaren gainazalean?
   b) Nola aldatu beharko litzateke penduluaren masa periodoa berdina izateko?

2. Osagai elektriko pasiboa da Memristorea; hau da, ez du energiarik sorrarazten. Leon Chuak-ek jarri zion izena 1971n, memoria eta erresistentziaren laburketa bezala. Izenak adierazten duen bezala, memristorea erresistentzia da, eta bere balioa hura zeharkatu duten ϕ kargen historiaren araberakoa da, eta ez aldiuneko korrontearen araberakoa. Sarritan, horrelako osagaien kasuan, honako ere honetan idatzi ohi da Ohm-en legea: $I = R(\phi)V$, non $\frac{d\phi}{dt} = \alpha V$ eta $\alpha > 0$ diren. Memristorearen bi terminalak korronte alternoko ($V(t) = V_0 \sin(\omega t)$) iturri batera konektatuko ditugu, irudian bezala. Zirkuitura konektatu aurretik, memristoreak $\phi = -V_0\alpha/\omega$ kargari dagokion erresistentzia zuen.



   a) Demagun kargarekiko eredu linealari jarraitzen dion memristorea dugula, hots, $R(\phi) = R_0 + \beta\phi$. Nolakoa izan beharko luke R_0 delakoak eredu horrek zentzu fisikoa izan dezan?
   b) Egin ezazu I *vs.* V kurbaren grafiko eskematikoa, tentsioaren eta korrontearen maximoak adieraziz. Irudian, nola ikus dezakegu elementu horiek pasiboak direla?
   c) Eta nola justifikatu dezakegu osagai horiek benetan *memoria* dutela?

3. Lasterketa bat irabazteko estrategiarik onenari buruz eztabaidatzen ari dira lasterketetako bi pilotu. Autoa berotu ez dadin, ezin dute beti gehienezko abiaduran ($v_{\max}$) joan, eta gurutzaldi-abiaduran (v_g) joan behar dute pixka batean. Denboraren erdia gehienezko abiaduran joateko estrategiaren alde egiten du pilotuetako batek, eta besteak, berriz, abiadura horrekin ibilbidearen erdia egitearen alde.

   a) Bietako zeinen alde egingo zenuke apustu? Arrazoitu erantzuna.

b) Lehen pilotuak bere estrategiari eustsiz gero, zein distantzia ibili ondoren azeleratu beharko luke bigarrenak berdinketa lortzeko?

4. **Galdera esperimentala** – Objektu bat, m masakoa bera, k konstante elastikoko malguki batera lotu dugu. Oreka-posiziotik desplazatuz gero masa, marruskadurarik gabe, ω maiztasun angeluarraz oszilatuko du, Hooke-ren legetik ondorioztatu dezakegun ondoko adierazpenari jarraituz:

$$\omega^2 = \frac{k}{m}. \tag{1}$$

Laborategian, konstante elastiko ezezaguneko malguki bat dugu. Hala ere, bost kalibraziopisu eta kronometro bat dugu. Horrela, bost masa desberdinentzat $T = \frac{2\pi}{\omega}$ periodoa neurtu ahal izan dugu (datuak ondoko taulan daude).

m (kg)	T (s)	u	Δu
2.3	3.0		
3.2	3.8		
5.6	4.9		
11.1	6.6		
20.0	9.1		

Masaren neurketaren errorea $\Delta m = 0.1$ kg da, eta, periodoarena, $\Delta T = 0.1$ s.

a) Aukeratu T^2-ren proportzionala den aldagai bat. Osatu taulako zutabe hutsak, u-ren balioekin eta horien erroreeren balioespenekin, Δu.
b) Taulako balioak erabiliz, maldan k konstante elastikoa duen grafiko bat egin. Egin ezazu k-ren balioaren zenbatespena, datuak doitzen dituen lerro zuzen bat kualitatiboki marraztuz. Horretarako, kontuan izan behar duzu Hooke-ren legea bereziki baliagarria dela periodoak oso txikiak direnean ($T \ll 1$ s). Balioetsi maldaren balioaren errorea.
c) $m = 10.0$ kg-ko masa jarriz gero, zenbatekoa izango da oszilazioen periodoa? Balioetsi periodoaren errorea.

Oharra. Hiru aldagaiko, x, y eta z, $f(x, y, z)$ funtzioaren errorea honako hau da:

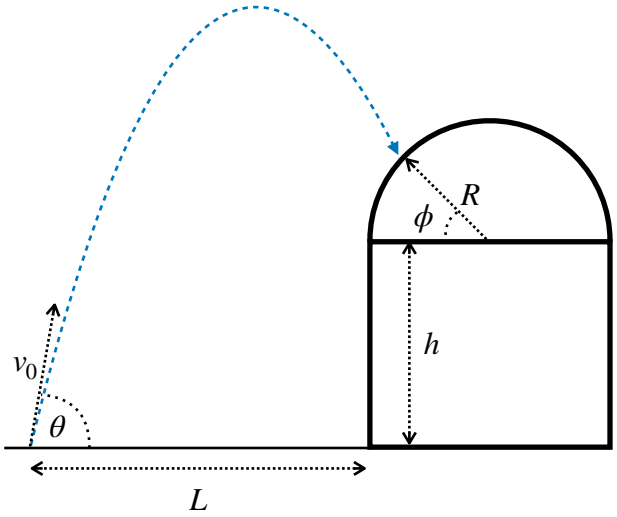
$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\Delta y\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\Delta z\right)^2} \tag{2}$$

Adierazpen horretan Δx, Δy eta Δz, dira aurreko x, y eta z magnitudeen erroreak.

Ariketa

Zirkuluerdi-formako teilatudun etxea – Zinematika ikasten ari da Ane, eta konturatu da ezen ariketetan, gainazal lauen kontra baino ez direla botatzen pilotak, haien

kontra errebotatu dezaten. Ane oso jakingura denez, eite konplexuko gainazaletan zer gertatuko litzatekeen ulertu nahi du. Zirkuluerdi-formako kupuladun teilatua duen eraikin bat ezagutzen duenez, esperimentu bat diseinatzen hasi da, zer gertatuko ote ikusteko. Lehenik eta behin, kalitate oso oneko pilota bilatu du, bere errebotea erabat elastikoa izan dadin, energia-galera nabarmenik gabekoa. h altuera eta R erradioko kupula dituen etxetik L distantziara jarri da, irudian adierazi den moduan. Pilotaren jaurtiketa-abiadura v_0 da, eta zoruarekiko θ angelua osatuz jaurtiki du.



Zirkuluerdi-formako teilatuko etxearen esperimentua.

a) Zenbatekoa da pilotaren gutxieneko jaurtiketa-abiadura, $v_{\min}$, teilatura iristeko? Zenbat izan beharko da jaurtiketa-angelua, h eta L-ren funtzioan, gutxieneko abiadura horretarako?

b) Abiadura $v_0 > v_{\min}$ izanez gero, idatzi angelu posibleen adierazpen inplizitu bat, teilatua jo dezan pilotak.

c) Ane etxetik $h < \frac{(L-R)^2}{2R}$ baldintza betetzen duen L distantziara dagoela onartuz, zenbat da pilotaren gutxieneko jaurtiketa-abiadura kupularen gailurrera iristeko?

d) Anek pilota $\theta = \frac{\pi}{4}$ angeluarekin jaurti badu, eta hasierako energia zinetikoa eta L altueran izango lukeen energia potentziala berdinak izanez gero, lortu kupulako zein puntutan (ϕ-ren funtzioan) jo behar duen, errebotatu ondoren, Aneren eskuetara itzultzeko, joaneko ibilbide berdinari jarraituz. Eta errebotean, talka inelastikoa bera, energia zinetikoaren 1/4 galduko balu pilotak, Aneren posiziotik zer distantziatara eroriko litzateke pilota?

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Olimpiadas DE FÍSICA

Real Sociedad Española de Física
R.S.E.F.

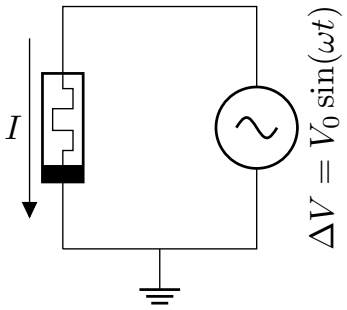
Olimpiadas de Física 2022 — Fase Local

Cuestiones

1. Supongamos que tenemos un péndulo simple en la superficie de la Tierra cuyo periodo es T_T. Sabiendo que la masa de la Luna es 100 veces menor que la de la Tierra y que su radio es aproximadamente un 25 % del de la Tierra,

   a) ¿Cuál sería el periodo T_L del mismo péndulo simple en la superficie de la Luna?
   b) ¿Cómo debería cambiar la masa del péndulo para que el periodo fuera el mismo?

2. Un memristor es un componente eléctrico pasivo (es decir, no produce energía) cuyo nombre, una contracción de memoria y resistor, fue acuñado por Leon Chua en 1971. Como su nombre indica, el memristor es una resistencia cuyo valor depende de la historia de cargas (ϕ) que han pasado a través del mismo y no de la corriente instantánea. A menudo la ley de Ohm a través de estos componentes se escribe como $I = R(\phi)V$ con $\frac{d\phi}{dt} = \alpha V$ y $\alpha > 0$. Conectamos los dos terminales del memristor a una fuente de corriente alterna $V(t) = V_0 \sin(\omega t)$ (ver figura). Antes de conectarlo al circuito, el memristor tenía una resistencia correspondiente a una carga $\phi = -V_0\alpha/\omega$.



   a) ¿Cómo debería ser R_0 para que un modelo de memristor lineal con la carga, $R(\phi) = R_0 + \beta\phi$, tuviera sentido físico?
   b) Haz un dibujo esquemático de la curva característica I vs. V indicando los valores de voltaje y corriente máximos. De la figura ¿cómo podemos ver que estos elementos son pasivos?
   c) ¿Cómo podemos justificar que estos componentes tienen realmente *memoria*?

3. Dos pilotos de carreras están discutiendo sobre la mejor estrategia para ganar una carrera. Para evitar que se les recaliente el coche, no pueden ir siempre a la velocidad máxima ($v_{\max}$) y tienen que ir un rato a velocidad de crucero (v_c). Uno de los pilotos apuesta por la estrategia de ir la mitad del tiempo a velocidad máxima, mientras el segundo, apuesta por hacer la mitad del recorrido con esa velocidad.

a) ¿Por cuál de los dos apostarías tú? Razona la respuesta.
b) Si el primer piloto mantiene su estrategia ¿Cuál sería la distancia recorrida a la que el segundo debería acelerar para que empataran?

4. **Cuestión experimental** – Si conectamos un objeto de masa m a un muelle de constante elástica k y la desplazamos de la posición de equilibrio, en ausencia de rozamiento, éste oscilará con una frecuencia angular ω que se puede extraer de la siguiente relación que se deduce de la ley de Hooke:

$$\omega^2 = \frac{k}{m}. \tag{3}$$

En el laboratorio tenemos un muelle cuya constante elástica desconocemos. Sin embargo, tenemos cinco pesas de calibración y un cronómetro, por lo que hemos podido medir el periodo $T = \frac{2\pi}{\omega}$ para para cinco masas distintas (los datos se encuentran el la tabla adjunta).

m (kg)	T (s)	u	Δu
2,3	3,0		
3,2	3,8		
5,6	4,9		
11,1	6,6		
20,0	9,1		

El error de medida de la masa es de $\Delta m = 0{,}1$ kg y el del periodo $\Delta T = 0{,}1$ s.

a) Escoge una variable u proporcional a T^2. Completa las columnas vacías de la tabla con los valores de u y la estimación de su error Δu.

b) Utilizando los valores de la tabla construye una gráfica cuya pendiente proporcione la constante elástica k. Estima el valor de k dibujando una línea recta que se ajuste a los datos de forma cualitativa. Para ello, puedes tener en cuenta que la ley the Hooke es especialmente válida para periodos muy pequeños ($T \ll 1$ s). Estima el error del valor obtenido para la pendiente.

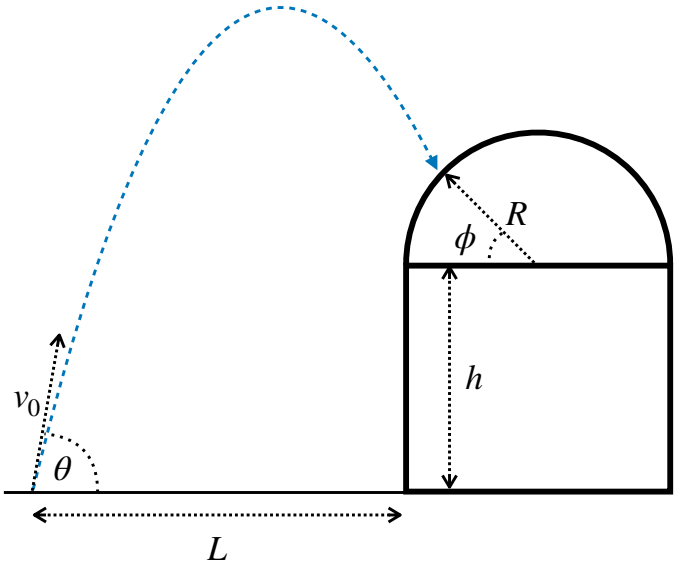
c) Si colocamos un peso de masa $m = 10{,}0$ kg, ¿cuál será el periodo de las oscilaciones? Estima su error.

Nota: El error absoluto Δf de una magnitud $f(x, y, z)$ que depende de otras magnitudes x, y y z con errores Δx, Δy y Δz se estima como

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\Delta y\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\Delta z\right)^2}. \tag{4}$$

Problema

La casa del tejado semicircular – Ana está estudiando cinemática en clase y se ha dado cuenta de que normalmente las superficies sobre las que rebotan las pelotas de los ejercicios siempre son planas y, como es muy curiosa, quiere entender qué ocurre cuando las superficies tienen formas más complicadas. Como conoce un edificio con un tejado en forma de cúpula semicircular, se ha puesto a diseñar un experimento para ver qué ocurre. Lo primero que hace es buscar una pelota de muy buena calidad, de manera que su rebote es puramente elástico, sin pérdidas de energía relevantes. Se coloca a una distancia L de la casa, que tiene altura h y una cúpula de radio R encima, como indica la figura adjunta. La velocidad de lanzamiento de la pelota es v_0 y la lanza con un ángulo θ respecto del suelo.



Experimento de la casa del tejado semicircular.

a) Cuál es la velocidad mínima, $v_{\min}$, con la que debe lanzar la pelota para que llegue al tejado? ¿Cuál debería ser el ángulo de lanzamiento correspondiente en términos de h y L?

b) Para una velocidad $v_0 > v_{\min}$, escribe una expresión implícita del rango de ángulos posible para que la pelota toque el tejado.

c) Asumiendo que Ana se sitúa a una distancia respecto a la casa que cumple que $h < \frac{(L-R)^2}{2R}$, ¿cuál es la velocidad mínima para que la pelota alcance la cúspide de la cúpula?

d) Si Ana lanza la pelota con un ángulo $\theta = \frac{\pi}{4}$ y la energía cinética inicial es la misma que la potencial a una altura L, encontrar el punto de la cúpula (en términos de ϕ) en la que golpeará la pelota para rebotar y volver a las manos de Ana siguiendo la misma trayectoria de ida. Y si tras el rebote la pelota perdiera 1/4 de la energía cinética debido a un choque inelástico, ¿a qué distancia de Ana caería?